

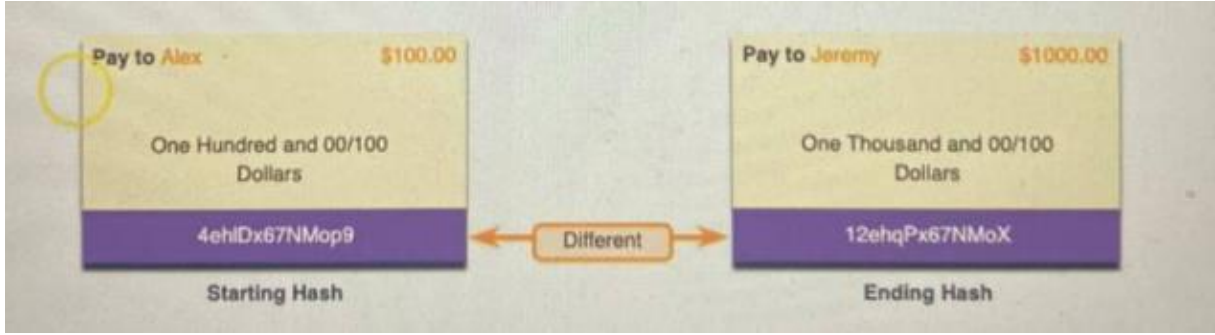
Kriptografi

İletişimlerin Güvenliğini Sağlama

- Kuruluşlar, bağlantılar arasında dolaşırken verilerin güvenliğini sağlamak için destek sağlamalıdır. Bu, iç trafiği içerebilir, ancak kuruluşun dışına seyahat eden verilerin korunması daha da önemlidir.
- Bunlar güvenli iletişimin dört ögesidir:
 - Veri Bütünlüğü: Mesajın değiştirilmediğini garanti eder. Bütünlük, Message Digest sürüm 5 (MD5) veya Secure Hash Algorithm (SHA – Güvenli Karma Algoritması) karma üreten algoritmalar uygulanarak sağlanır.
 - Orijin Kimlik Doğrulaması: Mesajın sahte olmadığını ve bildirdiği kişiden geldiğini garanti eder. Birçok modern ağ, karma mesaj kimlik doğrulama kodu (HMAC) gibi protokollerle kimlik doğrulaması sağlar.
 - Veri Gizliliği: Mesajı yalnızca yetkili kullanıcıların okuyabileceğini garanti eder. Veri gizliliği simetrik ve asimetrik şifreleme algoritmaları kullanılarak uygulanır.
 - Reddedilmeyecek Veriler: Gönderenin gönderilen bir iletinin geçerliliğini reddedemeyeceğini garanti eder. Reddetmeme, yalnızca gönderenin bu iletinin nasıl ele alındığına ilişkin benzersiz özelliklere veya imzasına sahip olmasına dayanır.

Data Integrity (Veri Bütünlüğü)

- Hash işlevleri, bir mesajın bütünlüğünü sağlamak için kullanılır. İletim verilerinin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak değiştirilmediğini garanti ederler.
 - Şekilde, gönderen Alex'e 100 dolarlık bir para transferi gönderiyor. Gönderen, iletinin alıcıya giderken değiştirilmediğinden emin olmak istiyor.
- 1) Gönderen cihaz mesajı bir karma algoritmaya girer ve sabit uzunluklu 4ehiDx67NMop9 karmasını hesaplar.
 - 2) Bu karma daha sonra mesaja eklenir ve alıcıya gönderilir. Hem mesaj hem de karma düz metindir.
 - 3) Alıcı cihaz karmayı mesajdan kaldırır ve mesajı aynı karma algoritmaya girer. Hesaplanan karma mesaja ekli olana eşitse, mesaj taşıma sırasında değiştirilmemiştir. Karma değerlere eşit değilse, iletinin bütünlüğüne artık güvenilemez.



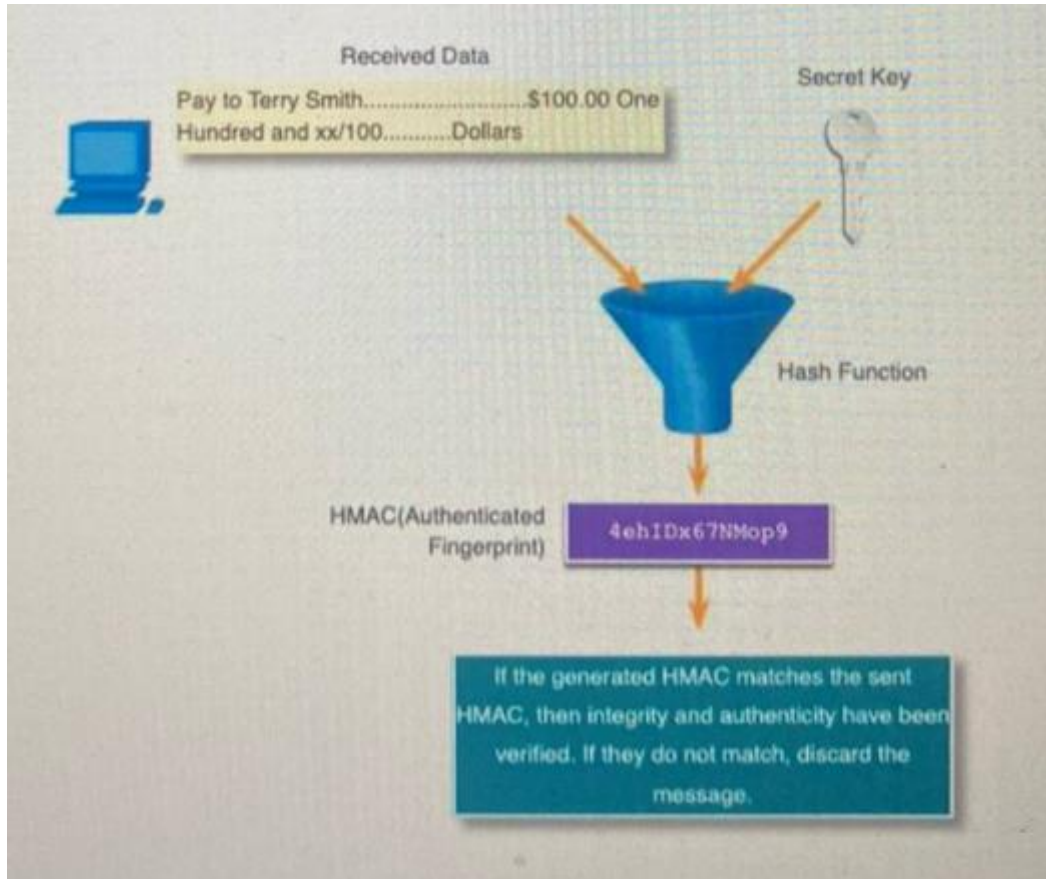
Hash Functions (Karma İşlevleri)

Bilinen iç karma işlevi vardır.

- 1) 128-bit Özet ile MD5: MD5, 128 bit karma mesaj üreten tek yönlü bir fonksiyondur. MD5, yalnızca daha iyi alternatif olmadığında kullanılması gereken eski bir algoritmadır. Bunun yerine SHA-2 kullanın.
 - 2) SHA Karma Algoritması: SHA-1, MD5 karma işlevlerine çok benzer. SHA-1, 160 bitlik karma bir ileti oluşturur ve MD5'ten biraz daha yavaştır. SHA-1 bilinen kusurlara sahiptir ve eski bir algoritmadır. Mümkünse SHA-2 kullanın.
 - 3) SHA-2: SHA-224 (224 bit), SHA-256 (256 bit), SHA-384 (384 bit) ve SHA-512 (512 bit) içerir. SHA-256, SHA-384 ve SHA-512 yeni nesil algoritmalar ve mümkün olduğunda kullanılmalıdır.
- Karma, yanlışlıkla yapılan değişiklikleri tespit etmek için kullanılabilirken, kasıtlı değişikliklere karşı korunmak için kullanılamaz. Bu, doğru sağlama işlevine sahipse, herhangi bir veri için bir karma hesaplayabileceği anlamına gelir.
 - Bu nedenle, karma, ortadaki adam saldırılarına karşı savunmasızdır ve iletilen verilere güvenlik sağlamaz.

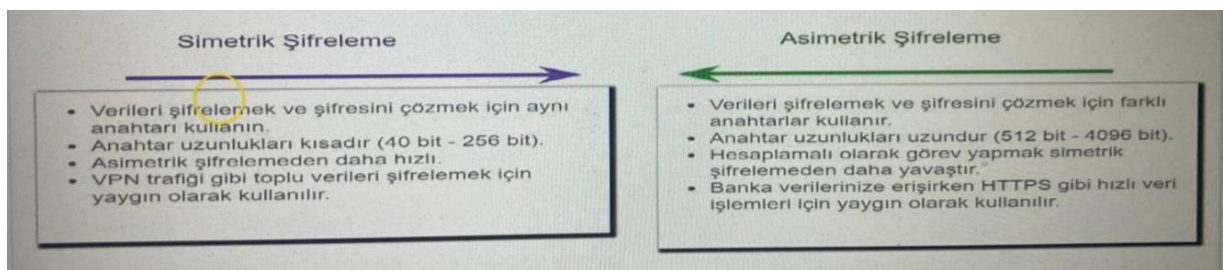
Origin Authentication (Kaynak Kimlik Doğrulaması)

- Bütünlük güvencesine kimlik doğrulama eklemek için, hash message authentication code (anahtarlı karma ileti kimlik doğrulama kodu - HMAC) kullanın.
- Bir HMAC, bir şifreleme karma işlevini gizli bir anahtarla birleştiren herhangi bir şifreleme algoritması kullanılarak hesaplanır.
- Yalnızca bu gizli anahtara erişimi olan taraflar bir HMAC işlevinin özetini hesaplayabilir. Bu, ortadaki adam saldırılarını yener ve veri kaynağının doğrulanmasını sağlar.



Data Confidentiality (Veri Gizliliği)

- Veri gizliliği sağlamak için kullanılan iki şifreleme sınıfı vardır. Bu iki sınıf, anahtarları kullanma biçimlerine göre farklılık gösterir.
- (DES), 3DES ve Advanced Encryption Standard – Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) gibi simetrik şifreleme algoritmaları, iletişim kuran her bir tarafın önceden paylaşılan anahtarı bildiği öncülüne dayanır. Veri gizliliği Rivest, Shamir ve Adleman (RSA) ve ortak anahtar altyapısı (PKI- Public Key Infrastructure) dahil olmak üzere asimetrik algoritmalar kullanılarak da sağlanabilir.
- Şekilde her bir şifreleme algoritması yöntemi arasındaki bazı farklılıklar vurgulanmaktadır.



Symmetric Encryption (Simetrik Şifreleme)

- Simetrik algoritmalar, verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için gizli anahtar olarak da adlandırılan aynı önceden paylaşılan anahtarı kullanır. Şifreli iletişim gerçekleşmeden önce gönderen ve alıcı tarafından önceden paylaşılan bir anahtar bilinir.
- Simetrik şifreleme algoritmaları, VPN trafiğinde yaygın olarak kullanılır, çünkü asimetrik şifreleme algoritmalarından daha az CPU kaynağı kullanırlar.
- Simetrik şifreleme algoritmaları kullanılırken, anahtar ne kadar uzun olursa, birisinin anahtarı bulması o kadar uzun sürer. Şifrelemenin güvenli olduğundan emin olmak için en az 128 bit anahtar uzunluğu kullanın.



Simetrik Şifreleme Algoritmaları	Açıklama
Data Encryption Algorithm (DES)	Bu eski bir simetrik şifreleme algoritmasıdır. Akış şifreleme modunda kullanılabilir ancak genellikle 64 bit blok boyutundaki verileri şifreleyerek blok modunda çalışır. Bir akış şifresi bir seferde bir bayt veya bir bit şifreler.
3DES (Triple DES)	Bu DES'in daha yeni bir sürümüdür, ancak DES algoritması işlemini üç kez tekrarlar. Temel algoritma, 35 yıldan fazla bir süredir sahada iyi test edilmiştir. Çok kısa anahtar ömürleri kullanılarak uygulandığında çok güvenilir kabul edilir.
Advanced Encryption Standard (AES)	AES, 3DES'den daha güvenli ve daha verimli bir algoritmadır. Popüler ve önerilen simetrik şifreleme algoritmasıdır. 128, 192 veya 256 bit uzunluğunda veri bloklarını şifrelemek için 128-, 192- veya 256-bit değişken anahtar uzunluğu kullanarak dokuz anahtar ve blok uzunluğu kombinasyonu sunar.
Software-Optimized Encryption (SEAL)	SEAL, DES, 3DES ve AES'e göre daha hızlı bir alternatif simetrik şifreleme algoritmasıdır. 160 bit şifreleme anahtarı kullanır ve CPU üzerinde diğer yazılım tabanlı algoritmalara göre daha düşük bir etkiye sahiptir.
Rivest Ciphers (RC) Series Algorithms	Bu algoritma Ron Rivest tarafından geliştirilmiştir. Çeşitli varyasyonlar geliştirilmiştir, ancak RC4 kullanımda en

	yaygın olanıdır. RC4 bir akış şifresidir ve SSL ve TLS'de web trafiğini güvence altına almak için kullanılır.
--	---

Asymmetric Encryption (Asimetrik Şifreleme)

- Ortak anahtar algoritmaları olarak da adlandırılan asimetrik algoritmalar, şifreleme için kullanılan anahtarın şifresini çözme için kullanılan anahtardan farklı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Asimetrik algoritmalar bir ortak anahtar ve bir özel anahtar kullanır. Şifre çözme için tamamlayıcı eşleştirilmiş anahtar gerektirir. Asimetrik algoritmalar bu işlemi kullanarak gizlilik, kimlik doğrulama ve bütünlük sağlar.
- Her iki tarafın da paylaşılan bir anahtarı olmadığından, çok uzun anahtar uzunlukları kullanılmalıdır. Asimetrik şifreleme, 512 ila 4.096 bit arasındaki anahtar uzunluklarını kullanabilir. Daha kısa anahtar uzunluklarının güvenilir olmadığı düşünülürken, 1.024 bite eşit veya daha büyük anahtar uzunluklarına güvenilebilir.
- Asimetrik anahtar algoritmaları kullanan protokollere örnekler:
 - Internet Key Exchange – Internet Anahtar Değişimi (IKE) - Bu, IPsec VPN'lerin temel bir bileşenidir.
 - Secure Socket Layer (SSL) – Bu artık IETF standart Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) olarak uygulanmaktadır.
 - Secure Shell (SSH) – Bu protokol, ağ aygıtlarına güvenli bir uzaktan erişim bağlantısı sağlar.
 - Pretty Good Privacy (PGP) – Bu bilgisayar programı kriptografik gizlilik ve kimlik doğrulama sağlar. Genellikle e-posta iletişimlerinin güvenliğini artırmak için kullanılır.
- Asimetrik algoritmalar, simetrik algoritmalarından önemli ölçüde daha yavaştır. Tasarımları, aşırı büyük sayıları çarpanlara ayırma veya aşırı büyük sayıdaki ayrık logaritmaları hesaplama gibi hesaplama problemlerine dayanır.
- Yavaş olduklarından, asimetrik algoritmalar genellikle dijital imzalar ve anahtar değişimi gibi düşük hacimli şifreleme mekanizmalarında kullanılır.

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları	Key Uzunluğu	Açıklama
Diffie-Hellman (DH)	512, 1024, 2048, 3072, 4096	Diffie-Hellman algoritması, iki tarafın birbirlerine göndermek istedikleri mesajları şifrelemek için kullanabilecekleri bir anahtar üzerinde anlaşmasına izin verir. Bu algoritmanın güvenliği, bir sayıyı belirli bir güce yükseltmenin kolay olduğu, ancak sayı ve sonuç göz önüne alındığında hangi gücün kullanıldığını hesaplamanın zor olduğu varsayımına bağlıdır.
Digital Signature Standard (DSS) and Digital Signature Algorithm (DSA)	512-1024	DSS, dijital imzalar için algoritma olarak DSA'yı belirtir. DSA, ElGamal imza şemasına dayanan bir ortak anahtar algoritmasıdır. İmza oluşturma hızı RSA'ya benzer, ancak doğrulama için 10 ila 40 kat daha yavaştır.
Rivest, Shamir, and Adleman (RSA)	512 to 2048	RSA, çok büyük sayıları çarpanlarına ayırmanın mevcut zorluklarına dayanan açık anahtarlı kriptografi içindir. Şifrelemenin yanı sıra imzalamaya da uygun olduğu bilinen ilk algoritmadır. Elektronik ticaret protokollerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ve yeterince uzun anahtarlar ve güncel uygulamaların kullanımı göz önüne alındığında güvenli olduğuna inanılmaktadır.
ElGamal	512-1024	Diffie-Hellman anahtar anlaşmasına dayanan genel anahtar şifrelemesi için asimetrik anahtar şifreleme algoritması. ElGamal sisteminin bir dezavantajı, şifrelenmiş mesajın çok büyük hale gelmesi, orijinal mesajın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olması ve bu nedenle sadece gizli anahtarlar gibi küçük mesajlar için kullanılmasıdır.
Elliptical Curve Techniques	160	Eliptik eğri şifreleme, Diffie-Hellman ve ElGamal gibi birçok şifreleme algoritmasını uyarlamak için kullanılabilir. Eliptik eğri şifrelemesinin ana avantajı, tuşların çok daha küçük olabilmesidir.